

两角和与差的正弦、余弦、正切公式

二级结论

条件

条件 1（角度范围）：

α, β 为任意实数。

条件 2（正切约束）：

当使用正切公式时，须满足 $\alpha, \beta, \alpha \pm \beta \neq \frac{\pi}{2} + k\pi (k \in \mathbb{Z})$ 且 $1 \mp \tan \alpha \tan \beta \neq 0$ 。

结论

结论一（正弦公式）：

直观描述：两角和的正弦等于正弦余弦交叉相乘且符号与角一致。

$$\sin(\alpha \pm \beta) = \sin \alpha \cos \beta \pm \cos \alpha \sin \beta$$

结论二（余弦公式）：

直观描述：两角和的余弦等于余弦乘积减去正弦乘积，符号与角相反。

$$\cos(\alpha \pm \beta) = \cos \alpha \cos \beta \mp \sin \alpha \sin \beta$$

结论三（正切公式）：

直观描述：两角和的正切等于正切之和除以一减正切积，分子与分母符号一致。

$$\tan(\alpha \pm \beta) = \frac{\tan \alpha \pm \tan \beta}{1 \mp \tan \alpha \tan \beta}$$

推广结论（二倍角公式）：直观描述：令 $\alpha = \beta$ ，和角公式退化为二倍角公式。

$$\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha,$$

$$\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha$$

$$= 2 \cos^2 \alpha - 1$$

$$= 1 - 2 \sin^2 \alpha,$$

$$\tan 2\alpha = \frac{2 \tan \alpha}{1 - \tan^2 \alpha}.$$

理解说明

一句话直觉

两个角的和或差的三角函数，可以仅用这两个角的同角三角函数值通过加减组合得到，无需知道两角的具体大小。

核心拆解

要点一（正弦规律）：

$\sin(\alpha \pm \beta)$ 展开为 $\sin \alpha \cos \beta \pm \cos \alpha \sin \beta$ ，符号与 $\pm$ 一致（简记“正弦同号”）。

要点二（余弦规律）：

$\cos(\alpha \pm \beta)$ 展开为 $\cos \alpha \cos \beta \mp \sin \alpha \sin \beta$ ，符号与 $\pm$ 相反（简记“余弦异号”）。

要点三（正切结构）：

$\tan(\alpha \pm \beta)$ 分子为 $\tan \alpha \pm \tan \beta$ ，分母为 $1 \mp \tan \alpha \tan \beta$ ，分子分母上符号一致。

几何本质（向量旋转）

在单位圆上，角 α, β 对应点 $P(\cos \alpha, \sin \alpha), Q(\cos \beta, \sin \beta)$ 。向量 $\overrightarrow{OP}$ 与 $\overrightarrow{OQ}$ 的夹角为 $\alpha - \beta$ ，由向量点积可得 $\cos(\alpha - \beta) = \cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta$ 。这揭示了两角差余弦公式的几何意义：点积等于坐标乘积之和。

代数意义（降维转化）

和角公式将两角和的三角运算转化为单角三角函数的加减乘积运算，使任意角的三角函数可表示为特殊角三角函数的代数组组合，是三角恒等变换的核心工具。

考点价值（高频应用）

- 考法一（直接求值）：已知 $\sin \alpha, \cos \beta$ 及象限，求 $\sin(\alpha \pm \beta)$ 或 $\cos(\alpha \pm \beta)$ 。需先求缺失的三角函数值并正确取符号。
- 考法二（条件恒等）：在给定关系下化简三角表达式或证明等式，通常需要多次使用和角公式并整理。

顿悟点

记忆关键：正弦展开是“交叉相乘同号”，余弦展开是“同乘异号”。正切展开的分子分母符号“上下一心”。

使用场景

- 场景一（特殊角组合）：将非特殊角拆成两个特殊角的和或差，利用和角公式求值。例如 $15^\circ = 45^\circ - 30^\circ$ 。

- **场景二（恒等证明）：**在三角形或代数恒等式中，通过和角公式将复杂角关系转化为简单角关系，便于推导。

证明

思路提示

利用单位圆上两点坐标与向量点积，先证明 $\cos(\alpha - \beta) = \cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta$ ，再通过诱导公式推出正弦和角公式，最后用商数关系得到正切和角公式。

正式推导

步骤一（建立单位圆）：

在直角坐标系中作单位圆，设射线 OP, OQ 分别与 x 轴正方向成角 α, β ，则点 $P(\cos \alpha, \sin \alpha)$ ， $Q(\cos \beta, \sin \beta)$ 。

理由：单位圆上任意角对应的点坐标由余弦和正弦给出。

步骤二（向量点积）：

计算

$$\begin{aligned}\overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{OQ} &= |\overrightarrow{OP}| |\overrightarrow{OQ}| \cos(\angle POQ) \\ &= 1 \cdot 1 \cdot \cos(\alpha - \beta) \\ &= \cos(\alpha - \beta).\end{aligned}$$

另一表达为 $(\cos \alpha, \sin \alpha) \cdot (\cos \beta, \sin \beta) = \cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta$ 。

理由：向量点积的坐标表达式。

步骤三（余弦差公式）：

由步骤二得恒等式 $\cos(\alpha - \beta) = \cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta$ 。

理由：两种表达方式相等。

步骤四（余弦和公式）：

用 $-\beta$ 替换 β ，由 $\cos(-\beta) = \cos \beta$ ， $\sin(-\beta) = -\sin \beta$ ，得

$$\begin{aligned}\cos(\alpha + \beta) &= \cos \alpha \cos(-\beta) + \sin \alpha \sin(-\beta) \\ &= \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta.\end{aligned}$$

理由：余弦为偶函数，正弦为奇函数。

步骤五（正弦和公式）：

利用诱导公式 $\sin \theta = \cos(\frac{\pi}{2} - \theta)$ ，则

$$\sin(\alpha + \beta) = \cos\left(\frac{\pi}{2} - (\alpha + \beta)\right),$$

再变形为

$$\cos\left(\frac{\pi}{2} - (\alpha + \beta)\right) = \cos\left(\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) - \beta\right).$$

应用步骤三的余弦差公式：

$$\begin{aligned}\cos\left(\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) - \beta\right) &= \cos\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) \cos \beta + \sin\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) \sin \beta \\ &= \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta.\end{aligned}$$

因此 $\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta$ 。将 β 换为 $-\beta$ 得 $\sin(\alpha - \beta) = \sin \alpha \cos \beta - \cos \alpha \sin \beta$ 。

理由：诱导公式与余弦差公式相结合。

步骤六（正切和公式）：

由 $\tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta}$ ($\cos \theta \neq 0$)，得

$$\begin{aligned}\tan(\alpha + \beta) &= \frac{\sin(\alpha + \beta)}{\cos(\alpha + \beta)} \\ &= \frac{\sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta}{\cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta}.\end{aligned}$$

分子分母同除以 $\cos \alpha \cos \beta$ (假设 $\cos \alpha \cos \beta \neq 0$)，得

$$\tan(\alpha + \beta) = \frac{\tan \alpha + \tan \beta}{1 - \tan \alpha \tan \beta}.$$

同理可得 $\tan(\alpha - \beta) = \frac{\tan \alpha - \tan \beta}{1 + \tan \alpha \tan \beta}$ 。

理由：商数关系及代数化简，该公式还需要条件 $1 \mp \tan \alpha \tan \beta \neq 0$ 。

结论回扣

经过以上步骤，完整推导了两角和与差的正弦、余弦、正切公式，且明确了使用条件（正切时分母不为零）。

典型例题

例 1（基础）

题目：已知 $\sin \alpha = \frac{3}{5}$, $\alpha \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$, $\cos \beta = -\frac{5}{13}$, $\beta \in \left(\pi, \frac{3\pi}{2}\right)$, 求 $\cos(\alpha - \beta)$ 的值。

解题步骤：

第一步（求 $\cos \alpha$ ）：

由 $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$ ，得 $\cos \alpha = \pm \sqrt{1 - \sin^2 \alpha} = \pm \frac{4}{5}$ 。因为 $\alpha \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$,

$\cos \alpha > 0$, 故 $\cos \alpha = \frac{4}{5}$ 。

理由：同角三角函数的平方关系，符号由象限决定。

第二步（求 $\sin \beta$ ）：

$\sin \beta = \pm \sqrt{1 - \cos^2 \beta} = \pm \sqrt{1 - \left(-\frac{5}{13}\right)^2} = \pm \frac{12}{13}$ 。因为 $\beta \in \left(\pi, \frac{3\pi}{2}\right)$ ，第三象限正弦为负，所以 $\sin \beta = -\frac{12}{13}$ 。

理由：平方关系结合象限符号。

第三步（代入余弦差公式）：

$$\begin{aligned}\cos(\alpha - \beta) &= \cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta \\ &= \frac{4}{5} \times \left(-\frac{5}{13}\right) + \frac{3}{5} \times \left(-\frac{12}{13}\right) \\ &= -\frac{20}{65} - \frac{36}{65} \\ &= -\frac{56}{65}.\end{aligned}$$

理由：余弦差公式 $\cos(\alpha - \beta) = \cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta$ 。

关键结论： $\cos(\alpha - \beta) = -\frac{56}{65}$ 。

例 2（稍变形）

题目：已知 $\tan(\alpha + \beta) = 2$, $\tan \alpha = 1$, 求 $\tan \beta$ 的值。

解题步骤：

第一步（展开正切和公式）：

$$\tan(\alpha + \beta) = \frac{\tan \alpha + \tan \beta}{1 - \tan \alpha \tan \beta}.$$

理由：正切和角公式。

第二步（代入已知值）：

代入 $\tan(\alpha + \beta) = 2$, $\tan \alpha = 1$, 得

$$2 = \frac{1 + \tan \beta}{1 - 1 \cdot \tan \beta},$$

即

$$2 = \frac{1 + \tan \beta}{1 - \tan \beta}.$$

理由：数值代入公式。

第三步（解方程）：

解方程 $2 = \frac{1 + \tan \beta}{1 - \tan \beta}$ ，两边乘以 $1 - \tan \beta$ 得 $2(1 - \tan \beta) = 1 + \tan \beta$ ，展开

得 $2 - 2 \tan \beta = 1 + \tan \beta$ ，移项得 $1 = 3 \tan \beta$ ，所以 $\tan \beta = \frac{1}{3}$ 。

理由：代数运算求解。

关键结论： $\tan \beta = \frac{1}{3}$ 。

例 3（综合应用）

题目：在 $\triangle ABC$ 中， $A, B, C \neq \frac{\pi}{2}$ ，求证： $\tan A + \tan B + \tan C = \tan A \tan B \tan C$ 。

解题步骤：

第一步（利用内角和）：

在 $\triangle ABC$ 中， $A + B + C = \pi$ ，从而 $A + B = \pi - C$ 。两边取正切得 $\tan(A + B) = \tan(\pi - C)$ 。因为 $\tan(\pi - C) = -\tan C$ （正切周期为 π ，且 $\tan(\pi - \theta) = -\tan \theta$ ），所以 $\tan(A + B) = -\tan C$ 。

理由：三角恒等式与诱导公式。

第二步（展开正切和）：

对左侧应用正切和公式：

$$\tan(A + B) = \frac{\tan A + \tan B}{1 - \tan A \tan B}.$$

因此 $\frac{\tan A + \tan B}{1 - \tan A \tan B} = -\tan C$ 。

理由：正切和角公式。

第三步（变形整理）：

将上式变形：

$$\begin{aligned} \tan A + \tan B &= -\tan C (1 - \tan A \tan B) \\ &= -\tan C + \tan A \tan B \tan C. \end{aligned}$$

移项得 $\tan A + \tan B + \tan C = \tan A \tan B \tan C$ 。

理由：代数运算，将项移至同侧。

关键结论： 恒等式 $\tan A + \tan B + \tan C = \tan A \tan B \tan C$ 得证。

易错提醒

易错点一（符号混淆）

记错 $\sin(\alpha \pm \beta)$ 和 $\cos(\alpha \pm \beta)$ 展开式中的符号。常见错误：写成 $\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta - \cos \alpha \sin \beta$ 或 $\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta$ 。

正确理解（符号规律）

正弦展开“同号”： $\sin(\alpha \pm \beta) = \sin \alpha \cos \beta \pm \cos \alpha \sin \beta$ ；余弦展开“异号”： $\cos(\alpha \pm \beta) = \cos \alpha \cos \beta \mp \sin \alpha \sin \beta$ 。

错因分析（记忆混乱）

对公式结构没有建立牢固的记忆策略，混淆了正弦与余弦的符号模式。

易错点二（忽略分母条件）

使用正切和角公式时忘记检查分母 $1 \mp \tan \alpha \tan \beta$ 是否为零，直接代入计算导致错误或误解。

正确理解（分母约束）

正切公式要求 $1 \mp \tan \alpha \tan \beta \neq 0$ ；若分母为零，则 $\tan(\alpha \pm \beta)$ 无定义（即 $\alpha \pm \beta = \frac{\pi}{2} + k\pi$ ）。使用前应验证。

错因分析（疏忽条件）

只关注公式形式，忽视了分式成立的前提条件，缺乏检查分母非零的习惯。

易错点三（象限符号遗漏）

在利用同角关系求 $\sin \alpha, \cos \alpha$ 时，未根据角 α 所在象限确定符号，导致代入和角公式后结果正负错误。

正确理解（先定象限）

使用和角公式前，若需要先求 $\sin \alpha, \cos \alpha$ 等，必须利用已知条件判断角的象限，正确选取正负号。

错因分析（忽略符号）

只注重公式代入，忽视三角函数值符号与角所在象限的对应关系，解题习惯不够严密。

结论小结

一句话核心

和角公式将两角和差的三角函数转化为单角三角函数的线性组合，是三角恒等变换的基石。

使用条件

- 条件 1（角度定义域）：正弦余弦公式对任意 $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ 成立；正切公式要求 $\alpha, \beta, \alpha \pm \beta \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$)。
- 条件 2（分母非零）：使用正切公式时，还需 $1 \mp \tan \alpha \tan \beta \neq 0$ 。

关键提醒

- 易错点（符号规律）：正弦同号、余弦异号、正切分子分母符号一致。牢记结构对比。
- 检查项（分母检验）：遇到正切公式，先检验分母非零；遇到求 $\sin \alpha, \cos \alpha$ ，先确定象限符号。